2027 EDISON AWARDS

NOMINEE

PUBLIC SAFETY · SECURITY · DIGITAL INTEGRITY

FOR MILLENNIA

CIVILIZATION & ECONOMIC LIFE

# Trust — the oldest question of civilization.

How can we verify before we act?



SMVRS™

INDEPENDENT VERIFY

*Proof Before Effect.*

Portable semantic proof across devices and locations.

**SIGNED RECORD**
- Identity & Authority
- Evidence
- Events & Time
- Policy & Rules

**TWO INDEPENDENT VERIFIERS**
- Python Reference
- Node.js Reference
- Same Input Same Rules

**EXPLAINABLE RESULT**
- Verified / Failed
- Explicit Reason Codes
- Detects Tampering
- Consistent Results

FOR EVERYONE · EVERY FAMILY · EVERY ENTERPRISE · EVERY NATION

2027 爱迪生奖提名 · 公共安全／数字完整性

# SMVRS™ 独立验证

人类文明延续数千年的信任难题 · 先有可核查证明，再决定是否生效

发明人：Dr. FURONG BEI | SMVRS.com | ATMS.com

发明所提出的千年命题

# 信任——困扰人类文明数千年的复杂难题

数千年来，经济生活依赖各类记录，人们往往必须信赖记录持有者的陈述。信任是文明与经济活动的重要基础。持续存在的关键问题是：接收方如何在据此行动之前，独立核查记录所依据的事实与规则？

### 约公元前3200年

泥板记录粮食、债务与所有权；留下交易事实的书面依据。

### 1494年

复式簿记的早期印刷阐述得以传播；这并非复式簿记制度的发明日期。

### 今天

数据库与数字签名使记录跨系统、跨机构、跨地域和机器流动。

## 先有可核查的证明，再决定是否产生效力（Proof Before Effect）。

对于兼容的记录，接收方可借助受信公钥与固定的验证配置重新检查指定证据。把这种核查应用于高后果行动前，是系统设计目标；并非已经验收的生产执行关口。

核心内容速览

# SMVRS：可携带证明与独立语义验证

针对受支持的签名记录，两个分别实现的验证路径可以重新计算特定证据承诺与验证规则。受控 Golden 与证据篡改演示分别产生 VERIFIED 和 FAILED。历史工程记录涉及跨区域复核，但尚需独立服务审计。

### 01 / CONCEPT · 创新概念

数字签名在满足密钥信任等前提下，有助于证明被签数据的完整性。SMVRS 加入接收方独立核查：证据、行为事件、时间与固定验证配置之间的关系。

### 02 / VALUE · 实际价值

Python 与 Node.js 两个不同实现分别复核：受控 Golden 记录在两条路径各显示18项检查通过；改变证据后，两条路径均返回明确失败原因码。

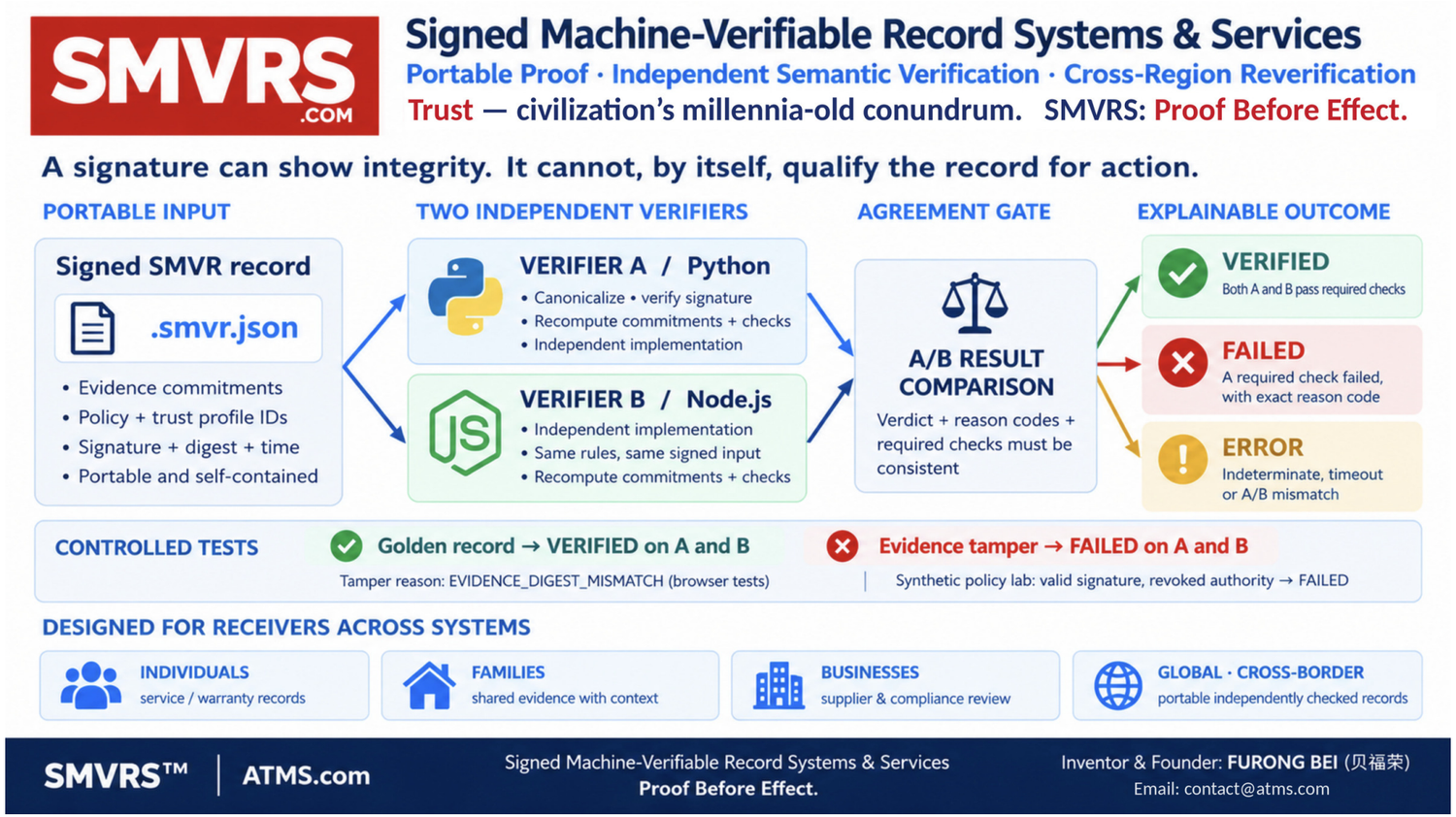
### 03 / IMPACT · 社会潜力

个人、家庭、企业和公共机构有潜力使用兼容的可携带证明；跨国互操作与公共安全收益尚须独立试点、部门验收和实测。

> **检查证据，也要清楚验证能力的边界。**

# SMVRS 独立验证如何工作

技术架构：受支持的便携式签名记录 → 两条验证器实现路径（Python A／Node.js B）→ 拟议的 A/B 结果比较关口 → 可解释结果：VERIFIED（通过）、FAILED（不通过）或 ERROR（无法完成判定）。




原始技术示意图保留英文标注，以便与英文母本逐一对照；公开演示不代表生产级“受保护行动执行”已经通过验收。

观看、阅读、核查

# 技术证据、公开资源与阅读索引

本文件将受控展示、工程历史与研究目标分层说明，便于读者区分已经观察到的实验结果、仍待独立核查的材料，以及尚未正式上线的技术模块。

| | |
|---|---|
| 60秒参赛影片 | https://youtu.be/HiTej_EingU |
| Edison 官方提名页面 | https://edisonawards.com/nominees/smvrs-independent-verify/ |
| SMVRS 产品入口 | https://smvrs.com |
| ATMS 平台 | https://atms.com |
| BEI 公测／规划目录 | https://bei.app |
| Justia 公开专利检索 | https://patents.justia.com/inventor/furong-bei |
| Google Patents 检索 | https://patents.google.com/?inventor=Furong+Bei |
| 联系邮箱 | contact@atms.com |

## 原文件章节索引


千年信任难题：第2页

核心概览：第3页

发明流程：第4页

Concept 创新概念：第6—15页

Value 技术价值：第16—20页

Impact 社会潜力：第21—23页

架构与专利图：第24—28页

申请引用：第29页


### 已展示／受控

两条浏览器验证路径：Golden 记录显示 VERIFIED；证据篡改显示 FAILED 及具体原因码。

### 历史记录／发明人报告

跨区域工程记录、13类负面测试向量、79/79 项本地合成测试；仍待独立审计。

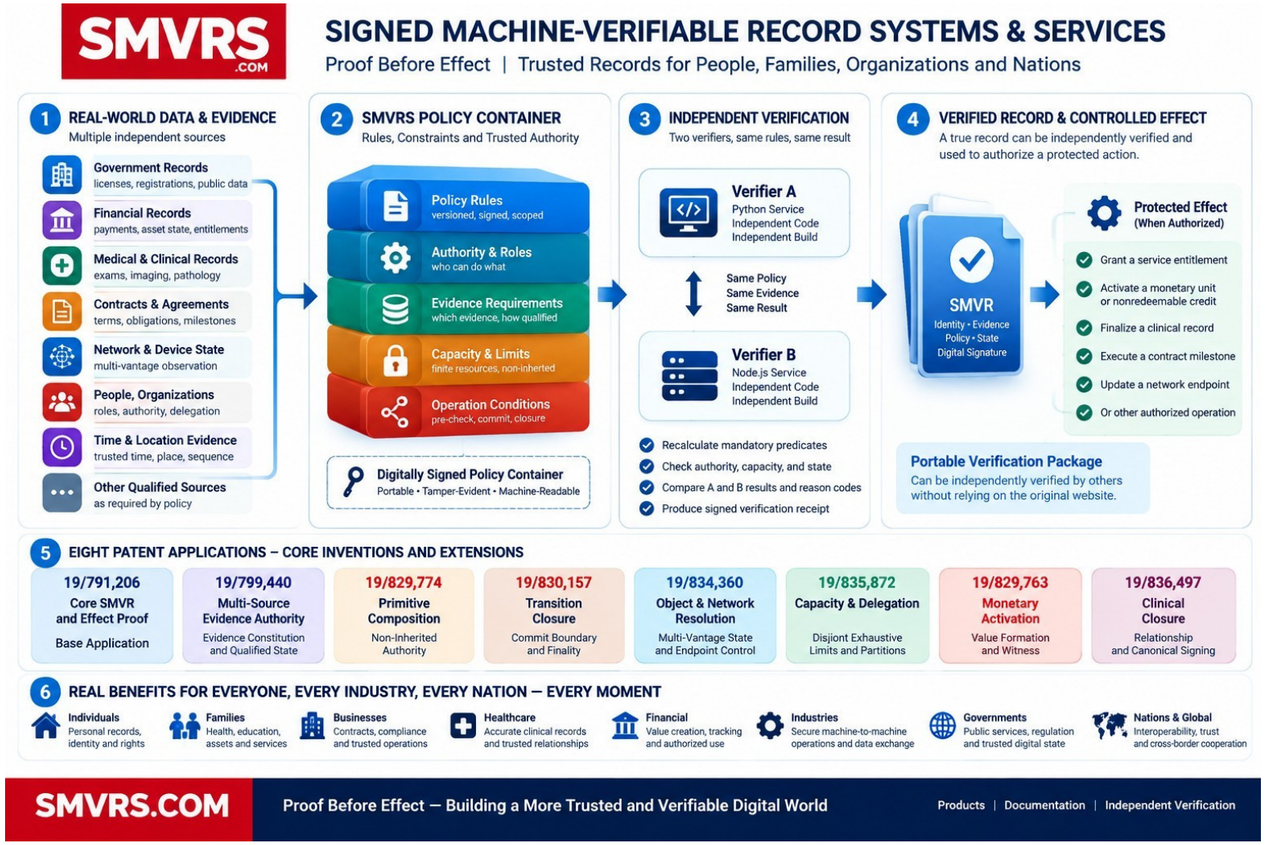
### 研究阶段／尚未正式上线

签名 Policy Container、受保护效力关口、真实金融／临床处理、全球单赢家生产签发。

协议：BEI-SMVR-0.1 | 验证配置：SMVR-VERIFY-1 | Golden 记录：smvr:6d5845d693596ca36e0c0de5

# 核心发明：从可携带记录到有条件的行动

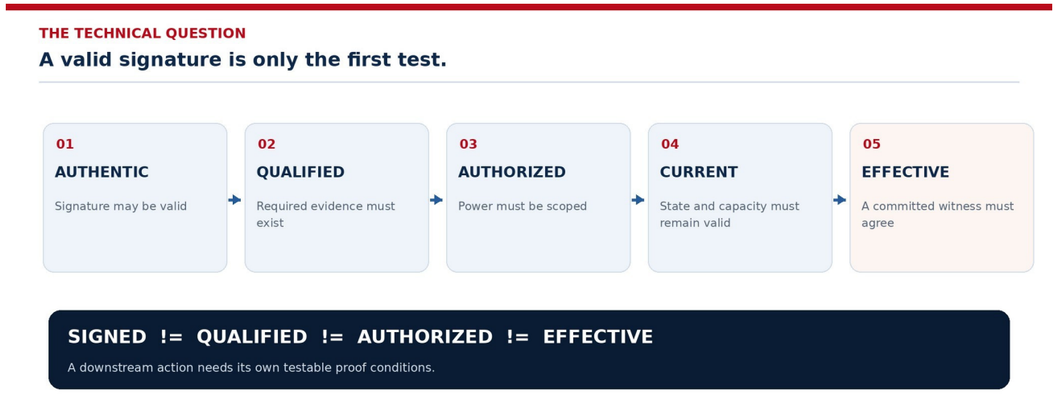
原图展示多源现实输入、签名政策、双独立验证路径、可携带记录及受保护效力边界之间的关系。




图中的“实际行动生效”环节属于专利申请文件描述的更广泛架构，不代表这些执行控制已获生产环境验收。

# 有效签名是验证的起点，而不是信任的全部

被正确签名的数据，仍可能携带不完整证据、过期授权、错误的语义关联，或者从未实际发生的结果。SMVRS 试图解决不同系统交换记录时，签名完整性与业务可依赖性之间的落差。




### 机器可检查的条件

区分密码学真实性、语义关联有效性、证据充分性、受限授权，以及一项操作是否真正产生了结果。

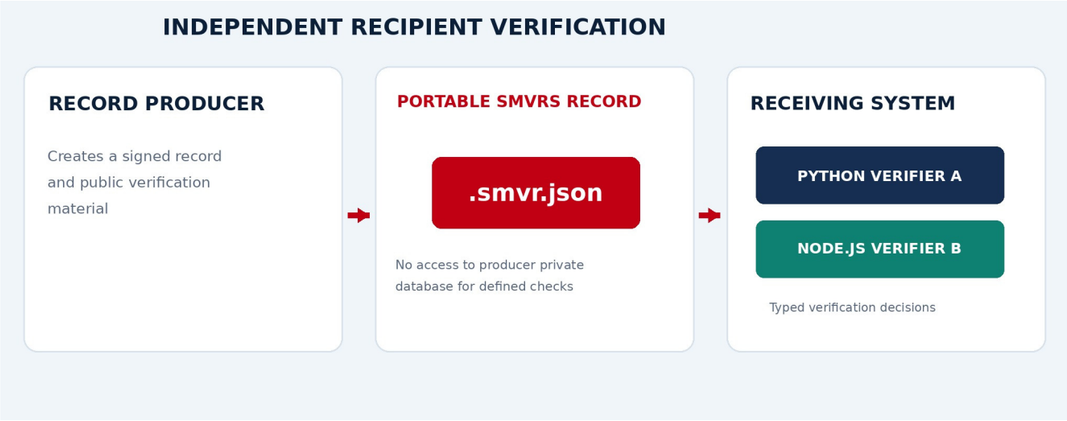
### 可证伪的判定规则

即使记录已签名，只要缺少必需证据或关联错误，也应在相关必选检查上失败；不能因为网页、徽标、复制的数据或简单多数一致就自动获得信任。

**从相信签发方的“成功声明”，转向接收方独立核查可依赖条件。**

# 记录离开发行系统后，仍可独立核查

SMVR 记录在规定数据结构中关联行为主体、行为事件、证据、政策、时间及声称的决定。Python 与 Node.js 的不同实现可重新计算受支持的检查，并以类型化状态与原因码报告失败。




### 已具受控测试证据

Golden 原件通过；行为／证据篡改被拒绝；部分历史语义绑定用例；两种实现报告结果一致。

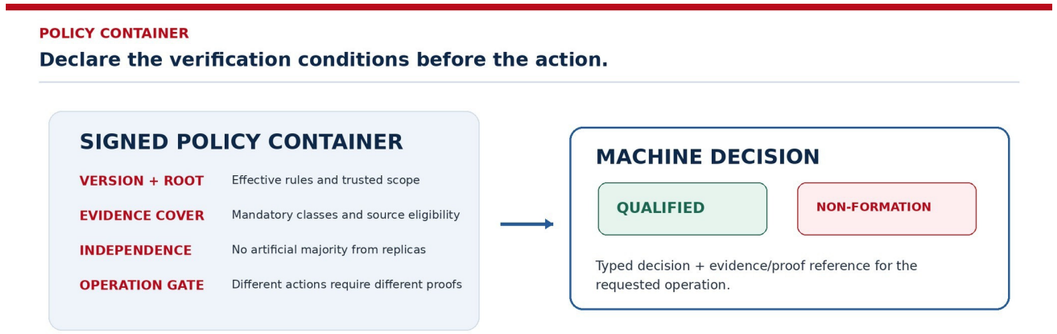
### 超越签名的边界

有效签名支持被签内容的完整性；现有 SMVR 检查可检验声明之间的关系，但不能单独证明外部事实、实时授权或实际执行效果。

**已经展示的是受控记录验证；实际业务效果的生产保护，仍是单独的开发与验收关口。**

# 在作出决定之前，先固定适用规则

在拟议架构中，签名 Policy Container（政策容器）拟绑定业务情境、有效版本、信任根、必需证据、权限范围、操作类型及撤销条件。当前证据—政策实验使用的是合成测试数据。




## 为什么重要

没有可追踪的规则版本，同样的记录可能被不同服务按不同授权范围、用途、时间或隐私条件进行判断。

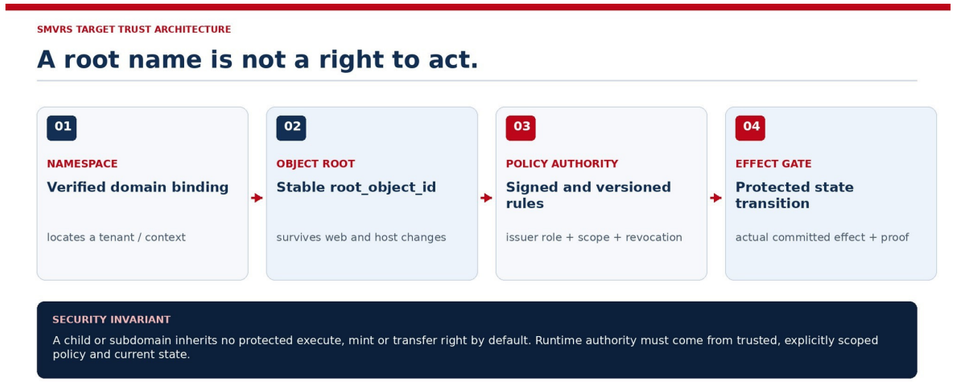
## 原型及后续路线

已有合成数据下的签名证据—政策实验；跨服务政策注册表与不可绕过的行动关口，属于后续扩展。

**政策资格判定仍是研究工作，不应描述为已公开发布的生产行动关口。**

# 网址可以定位记录，可信政策才能授予行动权限

拟议的授权模型区分：网站或租户名称、持久对象身份、受信签发方，以及明确限定范围的权限。没有通过认证且仍然有效的政策授权，子对象不应自动取得受保护操作权。




### 不依赖网址的稳定身份

模型致力于在主机名或域名发生变化后，继续保持对象身份与证明材料的可关联性。

### 默认拒绝的委托权限

父对象的签名或继承的名称，不应悄悄授予铸造、转移、执行等高权限操作。

> **名称帮助发现对象；机器执行权限必须来自受信根、限定授权与当前状态检查。**

# 每一类必需证据，都必须来自有资格的来源

一项业务操作可能分别要求身份、权益、撤销状态及已发生效果的证据，各类别只能由对应授权来源提供。相互关联的复制件，不等于真正独立的交叉佐证。

EVIDENCE SUFFICIENCY

**Different facts demand eligible sources.**

| | IDENTITY | ENTITLEMENT | REVOCATION |
|---|---|---|---|
| Identity provider | YES | — | — |
| License issuer | — | YES | — |
| Revocation source | — | — | YES |

Missing revocation evidence cannot be replaced by 10 copied identity records.

### 更精确的问题

关键不是“哪个数据库最值得信任”，而是“这项操作所要求的证据类别是否齐全，并且是否来自符合资格的来源”。

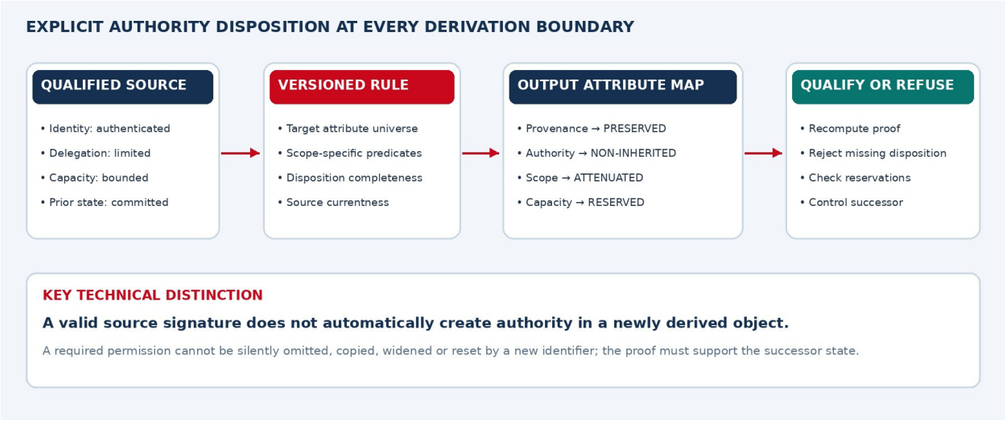
### 合成测试验证

测试用的签名数据集接受完整、合规的证据组合，并拒绝必需类别缺失、来源超出授权范围，以及不合规的关联来源。

**目标是在不依赖单一全球主数据库的前提下，实现有范围、有依据的核查。**

# 来源可追溯，权限仍须重新确认

原语组合研究区分“派生对象来自哪里”和“派生对象可行使什么受保护权限”。属性处置方式、允许的范围及前驱状态条件共同限定派生对象的后继状态。




### 有限范围的派生控制

拟议规则应阻止子对象或转换后资产，借由继承关系擅自扩大用途、数量、期限或高权限操作。

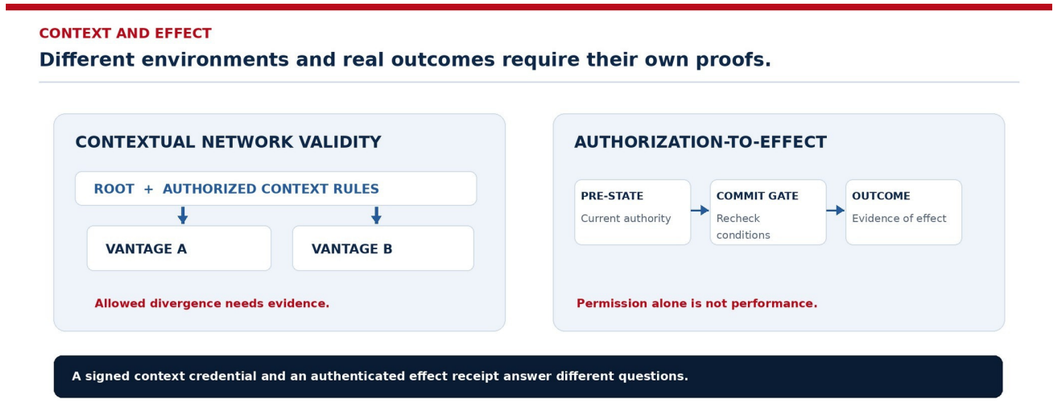
### 提交生效的边界

状态转移闭合机制要求在正式提交操作时重新核查当前状态、政策、重放风险和被授权的效果，而不是只在提出请求时检查。

**可以继承来源历史，但不能自动继承执行权限。**

# 正确的观察可能不同；声称的效果必须有证据

根式多视角解析研究：在已认证的政策下判断不同观察结果是否允许存在差异。基础申请另涉及“被授权的前提条件”与“已观察到的状态效果”之间的对应关系。




## 情境化验证

政策可能允许网络观察差异；但必需观察失败，不应靠笼统多数投票掩盖。

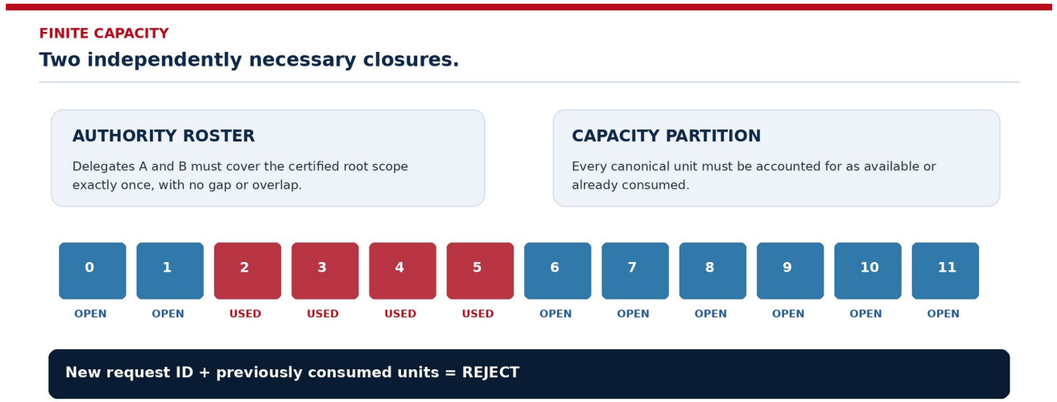
## 效果对应性

未来的效果回执拟绑定执行主体、政策、前驱状态、效果证据及后继状态；生产级事务提交控制尚未获得验收。

**证明一项行动确实生效，仍属于单独的研究与发布关卡。**

# 获得授权的代理，也不能重复花费同一单位

经认证的容量机制要求两个独立且完整的闭合检查：谁有权分配单位，以及哪些确切单位仍可使用。只有同时满足这些条件，才能形成串行化且留有见证证据的后继状态。




## 已有实验范围

测试密钥签名、完整授权名单、有限单位核算、单一数据库串行点，以及可分离的历史见证检查。

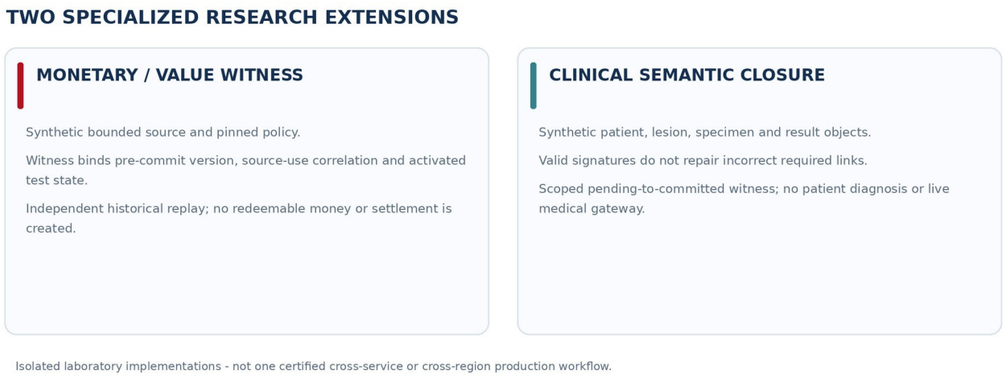
## 防止“再生”的目标

改变别名、拆分对象或使用新的请求编号，不能让已经消耗的单位再次可用；全球并发唯一赢家仍有待证明。

**本地容量测试不能证明全球多区域的单赢家签发能力。**

# 同样的原则，面向两个高要求领域开展实验

SMVRS 相关研究适配器分别探索受限测试价值的激活控制，以及具有类型约束的临床记录关系闭合；二者属于不同的技术扩展。




## 受限的测试价值激活

模拟货币控制器检查固定政策与版本、来源使用关联、提交时见证及历史有效性；仅使用模拟数值，不发行或结算真实货币。

## 临床关系闭合

合成患者、标本与结果关系图用于暴露错误的签名关联，区分待确认候选状态与已提交记录；这属于数据完整性实验，不是医学诊断。

**行业扩展的技术价值，是可精确定义、可重复测试的机器判定条件。**

# 同一记录、两种实现、相同的实验判定

2026年10月的受控浏览器实验中，相同的合成签名 Golden 记录在 Python A 和 Node.js B 两条验证路径均显示 VERIFIED，且每条路径列出18项检查通过；改变证据后，二者均显示 FAILED。

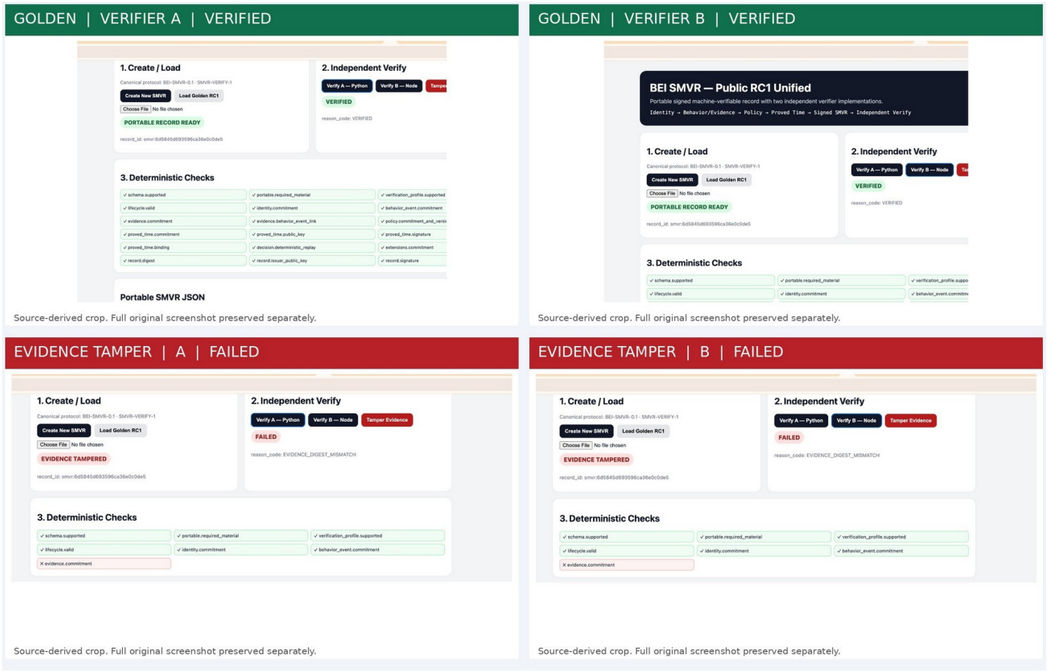
| | |
|---|---|
| 原始 Golden | **VERIFIED • 18 + 18** |
| 证据篡改 | **FAILED • A/B** |

具体原因码

**EVIDENCE_DIGEST_MISMATCH（失败检查：evidence.commitment）**

记录 ID：smvr:6d5845d693596ca36e0c0de5

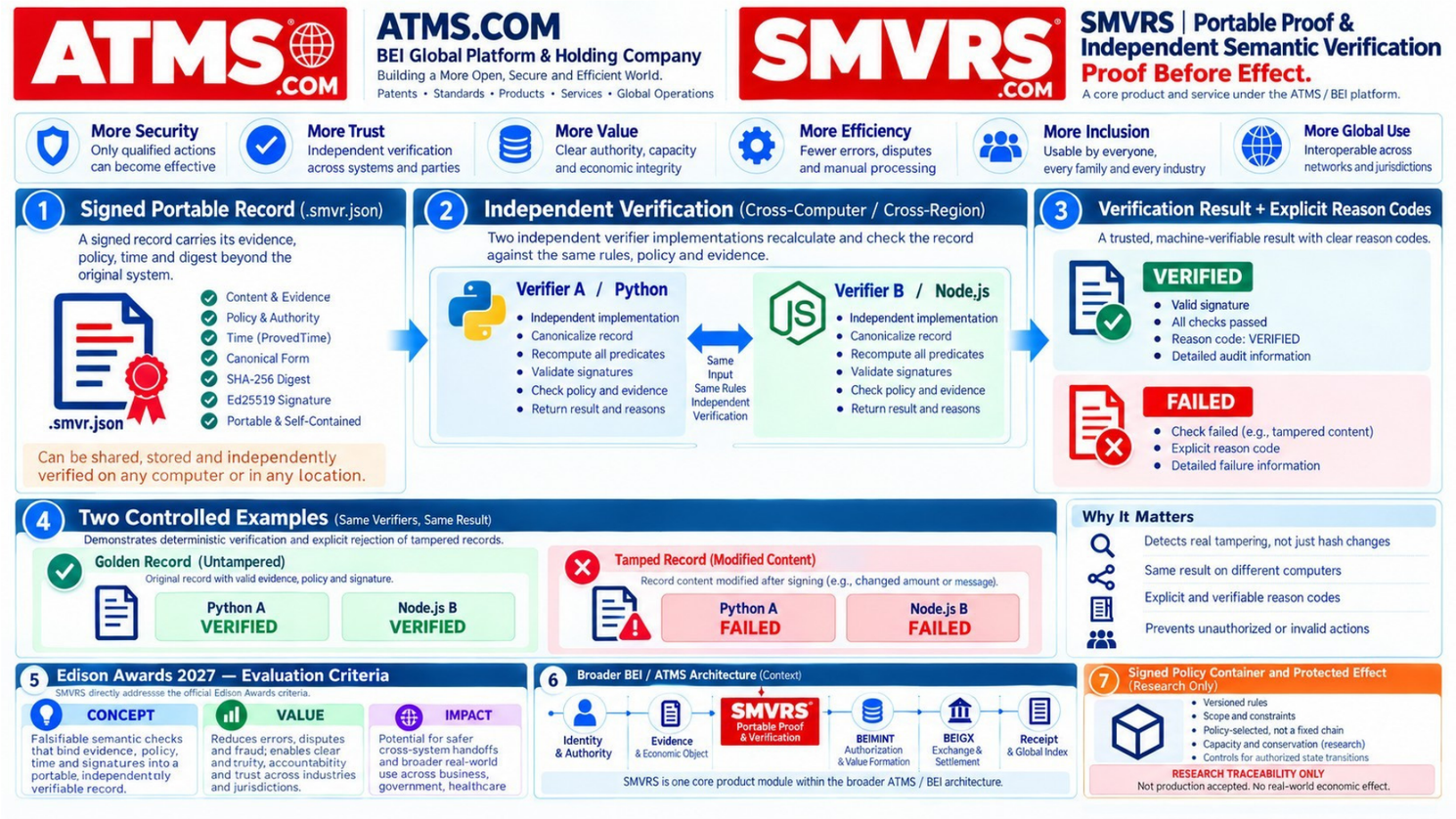
历史工程记录报告过俄勒冈至北加州的记录复核与篡改拒绝；公开浏览器截图本身不能确定每个请求实际运行的区域。这些是发明人受控测试，不等于第三方安全审计。




> **受控合成签名记录的浏览器测试：2026年10月。**

# 四组受控结果与 Edison 三项标准对应

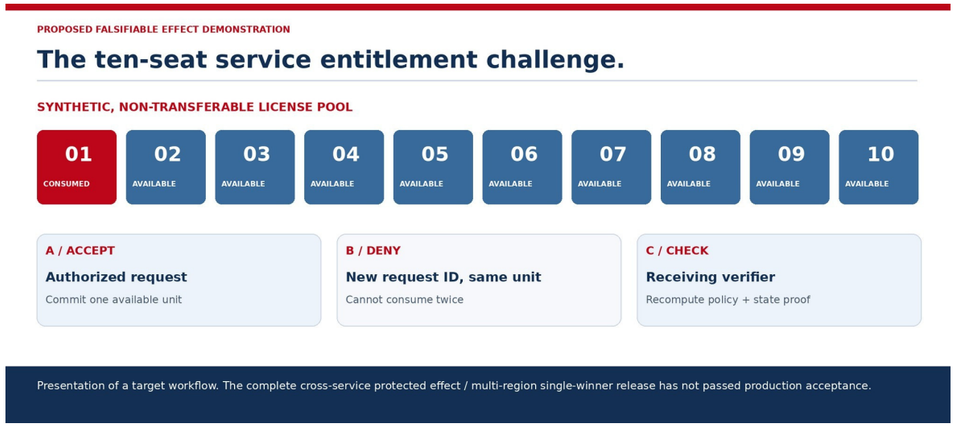
同一测试记录：Golden 原件在 A/B 两条验证路径通过；证据篡改副本在 A/B 两条路径被拒绝，并展示具体原因码。




页面保留英文原始实验图以便对照；图中视觉结果是浏览器展示证据，不替代带请求关联、原始响应及代码构建哈希的独立审计。

# 首个清晰客户实验：软件许可席位分配

在合成 Economic Node 中设置10个不可兑现的服务席位，用于检验明确可证伪的使用情境。请求者可能有有效凭证，却缺少权益、撤销证据或尚未使用的许可容量。




### 实际有用的拒绝情境

拟议客户试验应拒绝：缺失权益、过期权利、不合格的佐证、未经授权的委托，或重复使用相同席位。

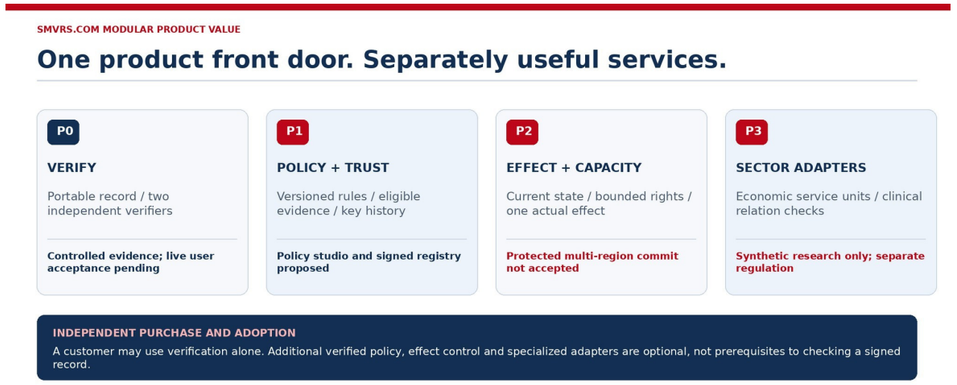
### 产品和实验分离

便携记录验证可以独立提供；证据类别与有限容量控制仍属于独立实验模块，目前不宣称已有完整上线的客户交易闭环。

> **产品价值，应由系统能够独立说明并复核的判定决定。**

# 先提供独立验证，需要时再增加更深层保障

SMVRS.com 所展示的是分阶段服务架构：首先是可携带记录 Verify；随后才是经过分别验收的签名政策、合格证据、受保护效果和行业适配器。




### 近期用户操作目标

接收方上传已经签名的记录，分别请求 A/B 验证，查看两项计算结果并导出比较报告。

### 长期用户操作目标

企业可根据安全、运营或监管要求，逐步增加签名政策资格判定、限定范围的效果控制或行业专用模块。

> **每一阶段均应具备可独立使用的价值，无须同时采用金融或临床模块。**

# 失败能够被重复测试，技术证据才更有说服力

现有技术台账提供三类不同成熟度的信息：两个独立实现、13类历史负面向量，以及发明人报告的79/79项本地合成实验。它们说明测试覆盖面，但不能被视为全面安全保证。

**2**

### 独立验证实现

Python 与 Node.js；分别根据同一技术规范实现。

**13**

### 归档负面向量类别

不同失败类型分别记录，便于重放与回归测试。

**79/79**

### 本地合成实验

发明人报告：政策、证据、容量等实验数据全部通过对应测试。

### 成本与部署假设

采用 SHA-256、Ed25519 等标准密码学；验证设计不依赖专门硬件，并考虑通过 API 与软件、网络、设备和 IoT 集成。

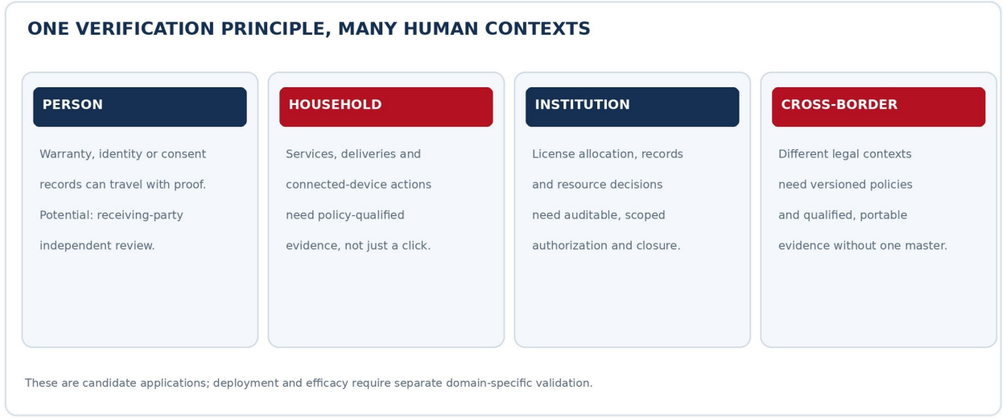
### 现阶段能够证明的效益

受控测试能识别证据承诺被改变，并给出具体失败原因；防止实际货币、医疗服务或货物放行，需要另行验收的生产执行关口。

**真实成本节约、审查时间和错误率改善，仍需独立测量。**

# 为个人、家庭、机构与国家地区设计的核查能力

接收方应可根据适用规则检查数字声明，而不是只依赖记录制作方显示的“成功”标签。这样的机制有望用于日常凭证、机构交接和跨系统数据共享。




### 日常生活与中小企业

个人、家庭或小企业接收可携带验证结果，核查谁提出声明、适用哪些证据与政策，以及记录在限定信任边界内是否仍有效。

### 系统、机构与地域之间

不同机构或区域服务可以交换证明，但仍须遵守各自法律、隐私、标准和信任协议；不能假定存在单一全球权威。

**BEI 公测规划目录包含365个行业分类与999个需求模板；这并非365个已上线的行业集成。**

跨场景使用须具备兼容系统、受信公钥与当地安全保障。

# 让不同行业按自身节奏采用分层验证服务

SMVRS 的路线从可携带记录独立验证起步；证据资格判定、签名政策、受控业务效果及行业适配器，则需经过各自工程与监管评审后逐步加入。




### 近期服务候选

记录接收、脱离签发系统的检查、明确结果及原因码、用于机构交接的证据导出。

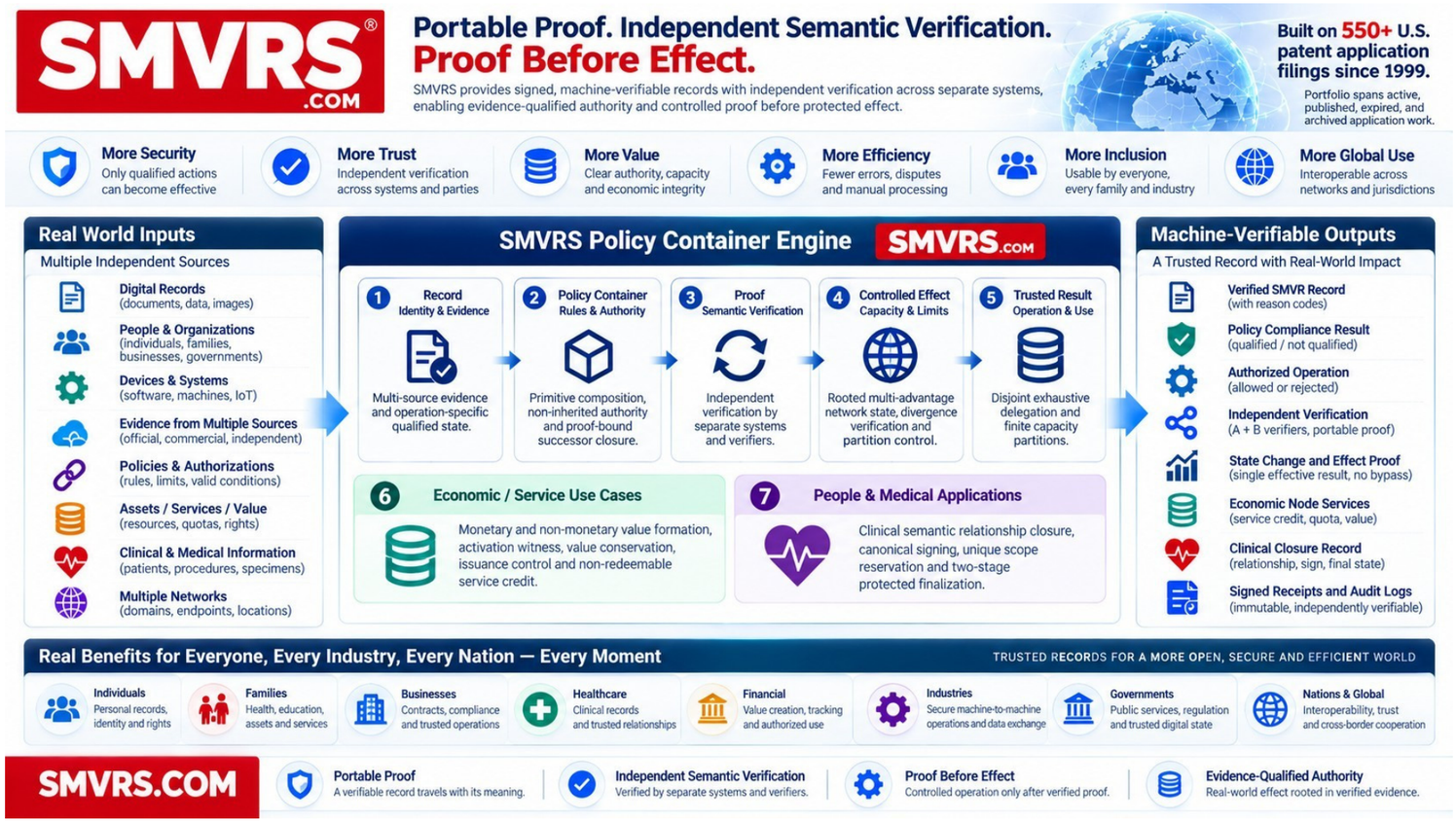
### 长期服务候选

有范围的政策决定、容量证明、签名效果回执，以及适用于软件、企业记录、设备和受监管系统的适配器。

**在部署有效性获得验证后，这可能成为 AI 自动化的一项公共安全保障能力。**

# 先证明、后生效：社会覆盖与历史根基

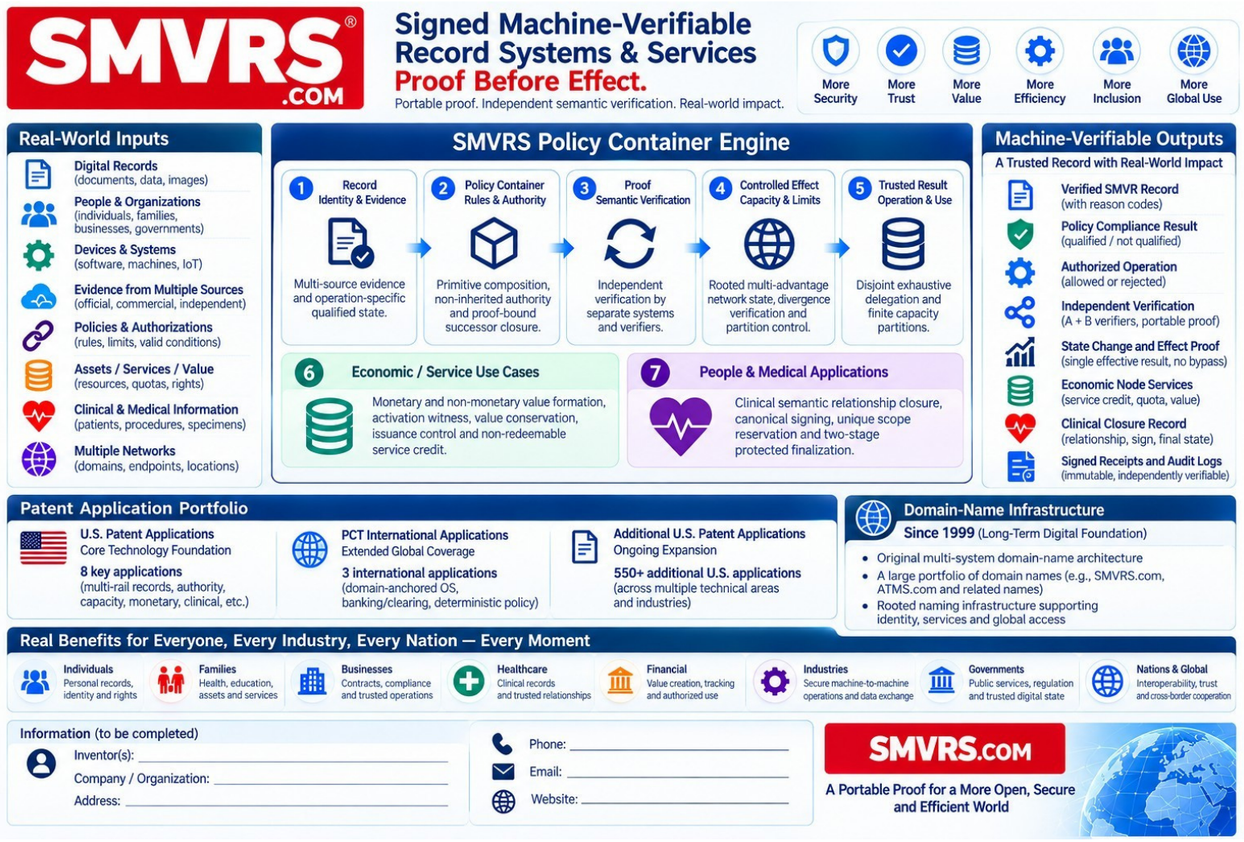
图示连接可携带证明、政策控制与公共价值，展示面向个人、家庭、行业及国家地区的长期应用方向。




原始历史图中的“1999”指发明人的域名与数字基础设施探索起点，不是这些专利申请的提交年份；组合规模也不等于已授权专利数量。

# 产品、专利研究与域名体系全景

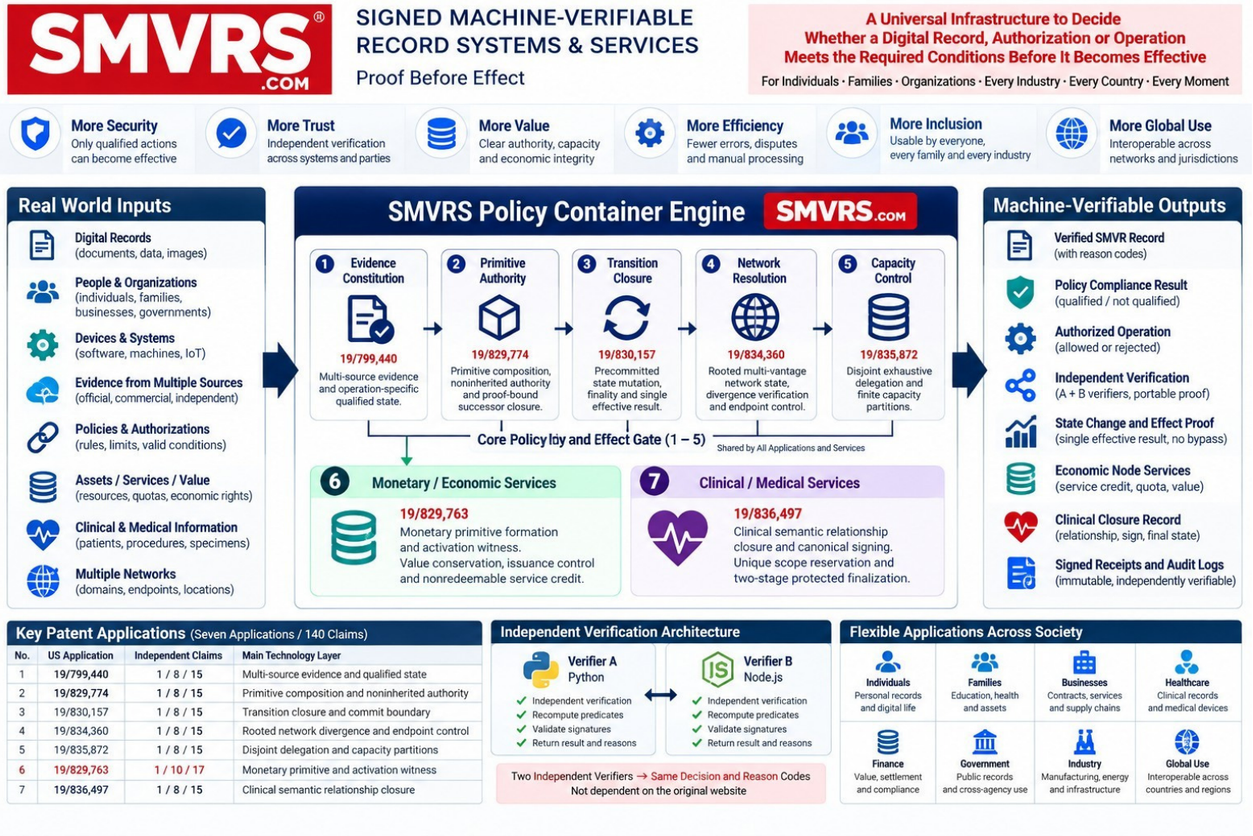
该图集中呈现 Policy Container Engine、经济／临床研究扩展、专利申请组合、根式域名资产及多行业应用领域。




图为发明人撰写的架构示意；产品模块、专利申请与现实部署状态是三类不同信息，不应相互替代。

# 七个技术层与独立验证体系

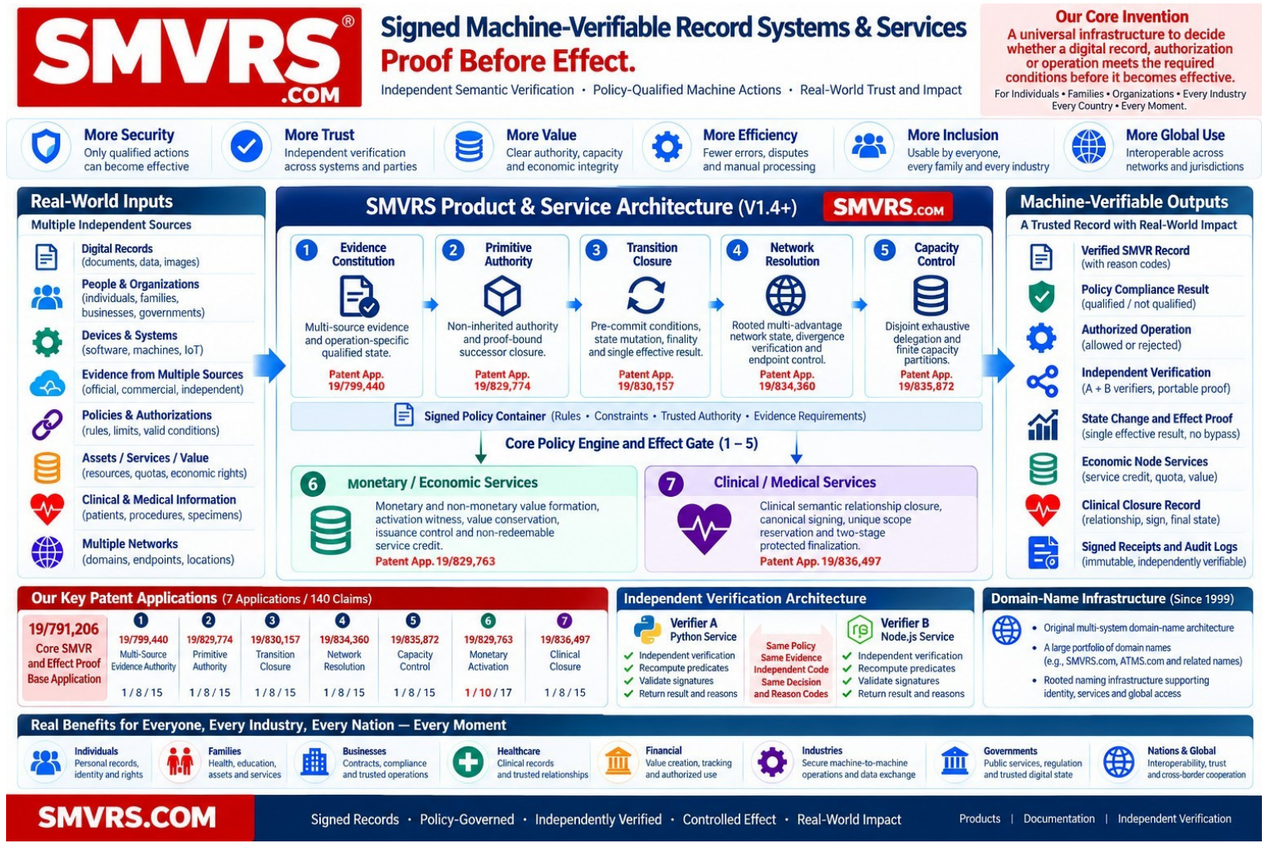
图示七个相关技术申请层级，及其对应的行业输入输出、Python A 与 Node.js B 两种验证角色。




> 图中的申请号是申请文件标识，并非专利授权证明；被画在架构图中的功能也不等于全部已经正式上线。

# 专利核心机制及行业蓝图

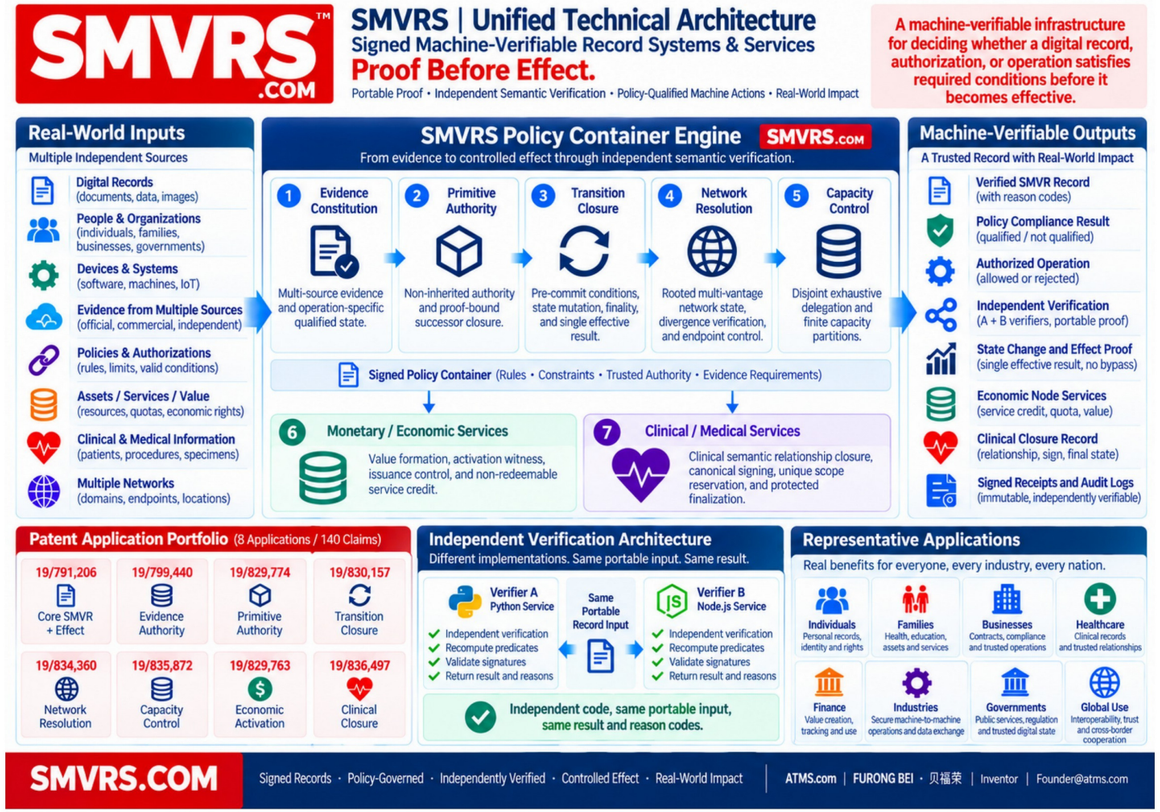
进一步展开证据构成、原语组合、状态转移闭合、根式网络解析、容量约束，以及经济与临床扩展。




这是一幅研究与产品架构蓝图；具备公开浏览器实验依据的主要是部分便携验证和篡改拒绝能力。

# 八个相关申请主题与一个受控系统

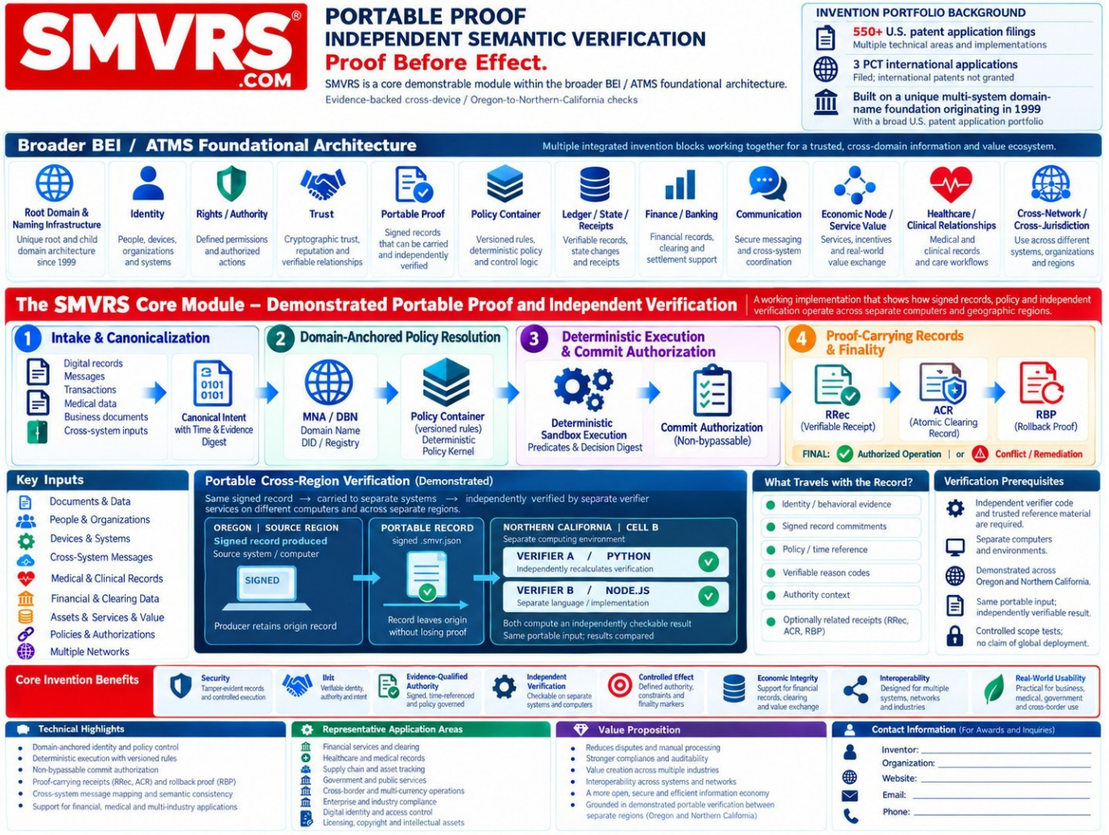
图示签名政策、五项技术层、经济／临床研究扩展和双验证器之间的关系。




八项为相关美国专利申请引用，不是八件已授权专利；其中不同研究模块的完成度并不一致。

# BEI × ATMS 基础架构、可携带回执与后续扩展

保留发明人原始研究图，展示根式域名身份、可携带回执概念及 BEI × ATMS 更广泛的技术体系。




图中的部分回执和提交生效机制仍属研究概念，不能据此主张其已进入公开生产服务。

# 八项相关美国申请引用，各自对应不同技术角色

下列申请号来自发明人提供的技术对应表，用于说明 SMVRS 相关研发方向；其具体权利要求、法律状态及优先权关系应另按最新官方档案逐案核对。

| | |
|---|---|
| **US 19/791,206** | 授权—效果对应机制 |
| **US 19/799,440** | 证据范围限定的状态形成 |
| **US 19/829,774** | 机器可验证原语组合／权限不自动继承 |
| **US 19/830,157** | 状态转移闭合／提交边界 |
| **US 19/834,360** | 多视角情境解析 |
| **US 19/835,872** | 经认证容量／双重闭合 |
| **US 19/829,763** | 货币控制／激活证明研究 |
| **US 19/836,497** | 临床语义关系闭合研究 |

**556**

美国专利申请记录
发明人提供的 USPTO 清单 · 2026年10月12日

**自 1999 年起**

发明人自主出资开展的域名、命名与数字基础设施探索

556 指2026年10月12日发明人提供的 USPTO 客户清单中的美国专利申请记录，包含不同类型与法律状态；不等于556件已授权专利，也不等于556件 SMVRS 专利。1999年是域名与数字基础设施计划起始时间，不代表申请提交日期。

公开检索：patents.justia.com/inventor/furong-bei · patents.google.com/?inventor=Furong+Bei

# 2027 EDISON AWARDS

## NOMINEE

SIGNED MACHINE-VERIFIABLE RECORD SYSTEMS & SERVICES



# SMVRS™

INDEPENDENT VERIFY

## Proof Before Effect.

TRUST — CIVILIZATION'S

2027 爱迪生奖提名 · 中文技术附件

# SMVRS™ · 独立验证

Proof Before Effect · 让数字信任的依据可以独立核查

发明人：Dr. FURONG BEI | SMVRS.com | ATMS.com | contact@atms.com